



Tecnológico de Monterrey

Ian Armando Borde Escobar – A00846007

Evidencias pruebas de la Evidencia 1

Se realizaron pruebas para verificar la lectura de los archivos, el ordenamiento cronológico, la medición de tiempos, la generación de archivos de salida y la búsqueda de rangos. También se probaron entradas inválidas, rangos vacíos y timestamps duplicados.

Prueba 1: Swap Sort con archivo desordenado

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

```
ian@192 Evidence1 % clang++ -std=c++17 src/main.cpp src/Registro.cpp src/Archivo.cpp src/Ordenamientos.cpp src/Busqueda.cpp -Iinclude -o build/evidence1
ian@192 Evidence1 % ./build/evidence1
Menu principal
1. Ejecutar ordenamiento
2. Salir
Seleccione una opcion: 1
Seleccione el archivo:
1. log607-1.txt desordenado
2. log607-2.txt casi ordenado
Opcion: 1

Seleccione un algoritmo:
1. Swap Sort
2. Selection Sort
3. Bubble Sort
4. Insertion Sort
5. Merge Sort
6. Quick Sort
7. Shell Sort
Opcion: 1
Escriba su prediccion de velocidad: Lento
Justifique su prediccion: El archivo esta desordenado y el algoritmo tiene complejidad cuadratica
Resultado
Algoritmo: Swap Sort
Archivo: data/log607-1.txt
Registros: 6818
Tiempo: 3200323 microsegundos
Mejor caso:  $O(n^2)$ 
Peor caso:  $O(n^2)$ 
Prediccion: Lento
Justificacion: El archivo esta desordenado y el algoritmo tiene complejidad cuadratica
Resultado: ordenamiento correcto
¿Coincidio con la prediccion? s
Se genero out/output607.txt
¿Desea realizar otra corrida? (s/n): s
Menu principal
1. Ejecutar ordenamiento
2. Salir
Seleccione una opcion: 1
Seleccione el archivo:
1. log607-1.txt desordenado
2. log607-2.txt casi ordenado
Opcion: 2

Seleccione un algoritmo:
1. Swap Sort
2. Selection Sort
3. Bubble Sort
4. Insertion Sort
5. Merge Sort
6. Quick Sort
7. Shell Sort
Opcion: 4
Escriba su prediccion de velocidad: Rapido
Justifique su prediccion: El archivo esta casi ordenado y insertion sort mejora con datos parcialmente ordenados.
Resultado
Algoritmo: Insertion Sort
Archivo: data/log607-2.txt
Registros: 6818
Tiempo: 1736 microsegundos
Mejor caso:  $O(n)$ 
Peor caso:  $O(n^2)$ 
Prediccion: Rapido
Justificacion: El archivo esta casi ordenado y insertion sort mejora con datos parcialmente ordenados.
Resultado: ordenamiento correcto
¿Coincidio con la prediccion? s
Se genero out/output607.txt
¿Desea realizar otra corrida? (s/n): n
ian@192 Evidence1 %
```

Evidences > Evidence1 > out > ≡ historial607.txt

```
1  Algoritmo: Swap Sort
2  Archivo: data/log607-1.txt
3  Registros: 6818
4  Tiempo: 3200323 microsegundos
5  Mejor caso: 0(n^2)
6  Peor caso: 0(n^2)
7  Prediccion: Lento
8  Justificacion: El archivo esta desordenado y el algoritmo tiene complejidad cuadratica
9  Coincidencia: s
10 -----
11 Algoritmo: Insertion Sort
12 Archivo: data/log607-2.txt
13 Registros: 6818
14 Tiempo: 1736 microsegundos
15 Mejor caso: 0(n)
16 Peor caso: 0(n^2)
17 Prediccion: Rapido
18 Justificacion: El archivo esta casi ordenado y insertion sort mejora con datos parcialmente ordenados.
19 Coincidencia: s
20 -----
21
```

Evidences > Evidence1 > out > # output607.txt

```
1 Sep 08 2024 00:22:43 10.14.168.155 Unencrypted communication
2 Sep 08 2024 04:37:37 10.14.248.79 Configuration errors
3 Sep 08 2024 04:44:15 10.14.135.12 Application error
4 Sep 08 2024 05:58:57 10.14.22.235 Changes in File Integrity
5 Sep 08 2024 10:42:42 10.14.40.195 Data corruption
6 Sep 08 2024 10:47:52 10.14.24.223 Data corruption
7 Sep 08 2024 15:23:16 10.14.206.243 Weak or easily guessable passwords
8 Sep 08 2024 15:25:34 10.14.220.55 Broken authentication and session management
9 Sep 09 2024 01:51:20 10.14.27.106 Application error
10 Sep 09 2024 04:53:57 10.14.06.200 Suspicious IP Addresses
11 Sep 09 2024 07:53:44 10.14.230.164 Data Exfiltration Attempts
12 Sep 09 2024 15:18:00 10.14.182.26 Suspicious IP Addresses
13 Sep 09 2024 18:59:55 10.14.132.80 Failed Login Attempts
14 Sep 09 2024 19:17:57 10.14.106.180 Cross-Site Scripting
15 Sep 10 2024 09:16:12 10.14.245.197 Suspicious IP Addresses
16 Sep 10 2024 13:50:52 10.14.99.247 Anomalous User Activity
17 Sep 10 2024 18:14:07 10.14.153.89 Anomalous User Activity
18 Sep 10 2024 21:18:36 10.14.183.213 Data Exfiltration Attempts
19 Sep 11 2024 06:44:21 10.14.00.172 Suspicious IP Addresses
20 Sep 11 2024 08:48:35 10.14.45.122 Anomalous User Activity
21 Sep 11 2024 13:23:41 10.14.241.4 Changes in File Integrity
22 Sep 11 2024 17:10:13 10.14.138.230 Encryption Failures
23 Sep 12 2024 00:25:50 10.14.18.06 Human error
24 Sep 12 2024 03:30:41 10.14.52.18 SQL injection
25 Sep 12 2024 03:31:18 10.14.13.16 Changes in File Integrity
26 Sep 12 2024 03:58:23 10.14.125.11 Encryption Failures
27 Sep 12 2024 04:03:41 10.14.79.25 Application error
28 Sep 12 2024 05:48:17 10.14.37.240 Malware Detection Alerts
29 Sep 12 2024 06:35:19 10.14.211.220 Unauthorized Access Attempts
30 Sep 12 2024 11:59:00 10.14.226.221 Application error
31 Sep 12 2024 12:54:23 10.14.252.43 Security breaches
32 Sep 12 2024 14:37:01 10.14.55.63 Security breaches
33 Sep 12 2024 16:27:42 10.14.54.112 Load balancing issues
34 Sep 12 2024 19:11:50 10.14.165.115 Unauthorized Access Attempts
35 Sep 12 2024 21:23:06 10.14.17.242 Cross-Site Scripting
36 Sep 12 2024 21:24:52 10.14.51.28 Configuration errors
37 Sep 13 2024 03:23:54 10.14.60.174 Cross-Site Scripting
38 Sep 13 2024 08:07:21 10.14.145.144 Unencrypted communication
39 Sep 13 2024 10:25:30 10.14.25.7 Configuration errors
40 Sep 13 2024 11:13:39 10.14.29.68 Suspicious IP Addresses
41 Sep 13 2024 11:59:09 10.14.145.64 Human error
42 Sep 13 2024 12:41:24 10.14.141.249 Changes in File Integrity
43 Sep 13 2024 14:07:15 10.14.187.4 Network connectivity issues
44 Sep 13 2024 14:35:19 10.14.76.108 Changes in File Integrity
45 Sep 13 2024 18:57:36 10.14.174.128 Unauthorized Access Attempts
46 Sep 13 2024 19:22:08 10.14.42.242 Data corruption
47 Sep 14 2024 00:24:23 10.14.115.26 Social engineering attacks
48 Sep 14 2024 00:25:20 10.14.177.24 Suspicious IP Addresses
49 Sep 14 2024 00:52:28 10.14.175.238 Security breaches
50 Sep 14 2024 01:10:02 10.14.66.138 Anomalous User Activity
51 Sep 14 2024 05:14:25 10.14.05.112 Data Exfiltration Attempts
52 Sep 14 2024 05:15:40 10.14.68.71 Root-Execution Activities
```

Archivo utilizado: data/log607-1.txt

Cantidad de registros: 6818.

Algoritmo utilizado: Swap Sort.

Se predijo que el algoritmo sería lento porque el archivo está desordenado y Swap Sort tiene una complejidad de $O(n^2)$, por lo que necesita realizar muchas comparaciones e intercambios.

La complejidad teórica del algoritmo es $O(n^2)$ en el mejor caso y $O(n^2)$ en el peor caso.

El tiempo obtenido fue de 3200323 microsegundos.

El ordenamiento fue correcto y se generó el archivo output607.txt.

El resultado coincidió con la predicción inicial porque el algoritmo tardó más tiempo al trabajar con un archivo desordenado.

Prueba 2: Insertion Sort con archivo casi ordenado

Archivo utilizado: data/log607-2.txt

Cantidad de registros: 6818.

Algoritmo utilizado: Insertion Sort.

Se predijo que el algoritmo sería rápido porque el archivo está casi ordenado y este algoritmo tiene un mejor comportamiento cuando los datos ya tienen un orden parcial.

La complejidad teórica del algoritmo es $O(n)$ en el mejor caso y $O(n^2)$ en el peor caso.

El tiempo obtenido fue de 1736 microsegundos.

El ordenamiento fue correcto y se generó nuevamente el archivo output607.txt.

El resultado coincidió con la predicción inicial porque Insertion Sort fue considerablemente más rápido con el archivo casi ordenado.

La primera captura de la terminal muestra ambas pruebas. La captura de historial607.txt demuestra que las dos corridas fueron guardadas. La captura de output607.txt corresponde a la segunda corrida porque el archivo se sobrescribe con el resultado más reciente.

Prueba 2: Prueba de ordenamiento con Shell Sort

```

● ian@192 Evidence1 % clang++ -std=c++17 src/main.cpp src/Registro.cpp src/Archivo.cpp src/Ordenamientos.cpp src/Busqueda.cpp -Iinclude -o build/evidence1
○ ian@192 Evidence1 % ./build/evidence1
Menu principal
1. Ordenar archivo
2. Buscar rango
3. Salir
Seleccione una opcion: 1
Seleccione el archivo:
1. log607-1.txt desordenado
2. log607-2.txt casi ordenado
Opcion: 1
Seleccione un algoritmo:
1. Swap Sort
2. Selection Sort
3. Bubble Sort
4. Insertion Sort
5. Merge Sort
6. Quick Sort
7. Shell Sort
Opcion: 7
Escriba su prediccion de velocidad: 450000
Justifique su prediccion: Siento que puede tardar un poco mas que los demas
Resultado
Algoritmo: Shell Sort
Archivo: data/log607-1.txt
Registros: 6818
Tiempo: 13051 microsegundos
Mejor caso:  $O(n \log n)$ 
Peor caso:  $O(n^2)$ 
Prediccion: 450000
Justificacion: Siento que puede tardar un poco mas que los demas
Resultado: ordenamiento correcto
¿Coincidio con la prediccion? n
Se genero out/output607.txt
Se actualizo out/historial607.txt
Menu principal
1. Ordenar archivo
2. Buscar rango
3. Salir
Seleccione una opcion: 2
Ingrese fecha y hora inicial (AAAA-MM-DD HH:MM:SS): 2024-09-01 00:00:00
Ingrese fecha y hora final (AAAA-MM-DD HH:MM:SS): 2024-09-30 23:59:59
Archivo utilizado: data/log607-1.txt
Registros encontrados: 204
Se genero out/range607.txt
Los limites del rango son inclusivos.
Los timestamps duplicados se incluyen una sola vez por registro.
Menu principal
1. Ordenar archivo
2. Buscar rango
3. Salir
Seleccione una opcion: █

```

```
1  Algoritmo: Swap Sort
2  Archivo: data/log607-1.txt
3  Registros: 6818
4  Tiempo: 3200323 microsegundos
5  Mejor caso:  $O(n^2)$ 
6  Peor caso:  $O(n^2)$ 
7  Prediccion: Lento
8  Justificacion: El archivo esta desordenado y el algoritmo tiene complejidad cuadratica
9  Coincidencia: s
10 -----
11 Algoritmo: Insertion Sort
12 Archivo: data/log607-2.txt
13 Registros: 6818
14 Tiempo: 1736 microsegundos
15 Mejor caso:  $O(n)$ 
16 Peor caso:  $O(n^2)$ 
17 Prediccion: Rapido
18 Justificacion: El archivo esta casi ordenado y insertion sort mejora con datos parcialmente ordenados.
19 Coincidencia: s
20 -----
21 Algoritmo: Shell Sort
22 Archivo: data/log607-1.txt
23 Registros: 6818
24 Tiempo: 13051 microsegundos
25 Mejor caso:  $O(n \log n)$ 
26 Peor caso:  $O(n^2)$ 
27 Prediccion: 450000
28 Justificacion: Siento que puede tardar un poco mas que los demas
29 Coincidencia: n
30 -----
31
```

```
Evidences > Evidences\out > F:\output607.txt
1  Sep 08 2024 00:22:43 10.14.168.155 Unencrypted communication
2  Sep 08 2024 04:37:37 10.14.248.79 Configuration errors
3  Sep 08 2024 04:44:15 10.14.135.12 Application error
4  Sep 08 2024 05:58:57 10.14.22.235 Changes in File Integrity
5  Sep 08 2024 18:42:42 10.14.40.195 Data corruption
6  Sep 08 2024 18:47:52 10.14.24.223 Data corruption
7  Sep 08 2024 15:23:16 10.14.206.243 Weak or easily guessable passwords
8  Sep 08 2024 15:25:34 10.14.220.55 Broken authentication and session management
9  Sep 09 2024 01:51:20 10.14.27.106 Application error
10 Sep 09 2024 04:53:57 10.14.96.200 Suspicious IP Addresses
11 Sep 09 2024 07:53:44 10.14.230.168 Data Exfiltration Attempts
12 Sep 09 2024 15:18:08 10.14.182.26 Suspicious IP Addresses
13 Sep 09 2024 18:59:55 10.14.132.80 Failed Login Attempts
14 Sep 09 2024 19:17:57 10.14.186.100 Cross-Site Scripting
15 Sep 10 2024 09:16:12 10.14.245.197 Suspicious IP Addresses
16 Sep 10 2024 13:58:52 10.14.99.247 Anomalous User Activity
17 Sep 10 2024 18:14:07 10.14.153.80 Anomalous User Activity
18 Sep 10 2024 21:18:36 10.14.183.213 Data Exfiltration Attempts
19 Sep 11 2024 06:44:21 10.14.80.172 Suspicious IP Addresses
20 Sep 11 2024 08:48:35 10.14.45.122 Anomalous User Activity
21 Sep 11 2024 13:23:41 10.14.241.4 Changes in File Integrity
22 Sep 11 2024 17:18:13 10.14.138.230 Encryption Failures
23 Sep 12 2024 00:25:50 10.14.18.66 Human error
24 Sep 12 2024 03:38:41 10.14.52.18 SQL injection
25 Sep 12 2024 03:31:18 10.14.13.16 Changes in File Integrity
26 Sep 12 2024 03:58:23 10.14.125.11 Encryption Failures
27 Sep 12 2024 04:03:41 10.14.79.25 Application error
28 Sep 12 2024 05:48:17 10.14.37.249 Malware Detection Alerts
29 Sep 12 2024 06:35:19 10.14.211.220 Unauthorized Access Attempts
30 Sep 12 2024 11:59:08 10.14.226.221 Application error
31 Sep 12 2024 12:54:23 10.14.252.43 Security breaches
32 Sep 12 2024 14:37:01 10.14.55.63 Security breaches
33 Sep 12 2024 16:27:42 10.14.54.112 Load balancing issues
34 Sep 12 2024 19:11:50 10.14.165.115 Unauthorized Access Attempts
35 Sep 12 2024 21:23:06 10.14.17.242 Cross-Site Scripting
36 Sep 12 2024 21:24:52 10.14.51.28 Configuration errors
37 Sep 13 2024 03:23:54 10.14.60.174 Cross-Site Scripting
38 Sep 13 2024 08:07:21 10.14.145.144 Unencrypted communication
39 Sep 13 2024 18:25:38 10.14.25.7 Configuration errors
40 Sep 13 2024 11:13:39 10.14.29.68 Suspicious IP Addresses
41 Sep 13 2024 11:59:09 10.14.145.64 Human error
42 Sep 13 2024 12:41:24 10.14.141.249 Changes in File Integrity
43 Sep 13 2024 14:07:15 10.14.187.4 Network connectivity issues
44 Sep 13 2024 14:35:19 10.14.76.188 Changes in File Integrity
45 Sep 13 2024 18:57:36 10.14.176.128 Unauthorized Access Attempts
46 Sep 13 2024 19:22:08 10.14.42.242 Data corruption
47 Sep 14 2024 00:24:23 10.14.115.26 Social engineering attacks
48 Sep 14 2024 00:25:20 10.14.177.24 Suspicious IP Addresses
49 Sep 14 2024 00:52:28 10.14.175.238 Security breaches
50 Sep 14 2024 01:18:02 10.14.66.138 Anomalous User Activity
51 Sep 14 2024 05:14:25 10.14.85.112 Data Exfiltration Attempts
```

```
Evidences > Evidence1 > out > F range607.txt
1 Sep 08 2024 00:22:43 10.14.168.155 Unencrypted communication
2 Sep 08 2024 04:37:37 10.14.248.79 Configuration errors
3 Sep 08 2024 04:44:15 10.14.135.12 Application error
4 Sep 08 2024 05:50:57 10.14.22.235 Changes in File Integrity
5 Sep 08 2024 10:42:42 10.14.40.195 Data corruption
6 Sep 08 2024 10:47:52 10.14.24.223 Data corruption
7 Sep 08 2024 15:23:16 10.14.206.243 Weak or easily guessable passwords
8 Sep 08 2024 15:25:34 10.14.220.55 Broken authentication and session management
9 Sep 09 2024 01:51:20 10.14.27.106 Application error
10 Sep 09 2024 04:53:57 10.14.86.308 Suspicious IP Addresses
11 Sep 09 2024 07:53:44 10.14.230.164 Data Exfiltration Attempts
12 Sep 09 2024 15:18:08 10.14.182.26 Suspicious IP Addresses
13 Sep 09 2024 18:59:55 10.14.132.80 Failed Login Attempts
14 Sep 09 2024 19:17:57 10.14.186.180 Cross-Site Scripting
15 Sep 10 2024 09:16:12 10.14.245.197 Suspicious IP Addresses
16 Sep 10 2024 13:50:52 10.14.89.247 Anomalous User Activity
17 Sep 10 2024 18:14:07 10.14.153.89 Anomalous User Activity
18 Sep 10 2024 21:18:36 10.14.183.213 Data Exfiltration Attempts
19 Sep 11 2024 06:44:21 10.14.80.172 Suspicious IP Addresses
20 Sep 11 2024 08:48:35 10.14.45.122 Anomalous User Activity
21 Sep 11 2024 13:23:41 10.14.241.4 Changes in File Integrity
22 Sep 11 2024 17:10:13 10.14.138.230 Encryption Failures
23 Sep 12 2024 00:25:50 10.14.18.96 Human error
24 Sep 12 2024 03:30:41 10.14.52.18 SQL injection
25 Sep 12 2024 03:31:18 10.14.13.16 Changes in File Integrity
26 Sep 12 2024 03:58:22 10.14.25.11 Encryption Failures
27 Sep 12 2024 04:03:41 10.14.79.25 Application error
28 Sep 12 2024 05:48:17 10.14.37.249 Malware Detection Alerts
29 Sep 12 2024 06:35:19 10.14.211.220 Unauthorized Access Attempts
30 Sep 12 2024 11:59:08 10.14.226.221 Application error
31 Sep 12 2024 12:54:23 10.14.252.43 Security breaches
32 Sep 12 2024 14:37:01 10.14.25.43 Security breaches
33 Sep 12 2024 16:27:42 10.14.64.112 Load balancing issues
34 Sep 12 2024 19:11:50 10.14.105.115 Unauthorized Access Attempts
35 Sep 12 2024 21:23:06 10.14.17.242 Cross-Site Scripting
36 Sep 12 2024 21:24:52 10.14.51.28 Configuration errors
37 Sep 13 2024 03:23:54 10.14.60.174 Cross-Site Scripting
38 Sep 13 2024 08:40:21 10.14.245.144 Unencrypted communication
39 Sep 13 2024 10:25:30 10.14.25.7 Configuration errors
40 Sep 13 2024 11:13:39 10.14.29.68 Suspicious IP Addresses
41 Sep 13 2024 11:59:09 10.14.145.64 Human error
42 Sep 13 2024 12:41:24 10.14.141.240 Changes in File Integrity
43 Sep 13 2024 14:07:15 10.14.187.4 Network connectivity issues
44 Sep 13 2024 14:35:19 10.14.76.108 Changes in File Integrity
45 Sep 13 2024 18:57:36 10.14.174.120 Unauthorized Access Attempts
46 Sep 13 2024 19:22:08 10.14.42.242 Data corruption
47 Sep 14 2024 00:24:23 10.14.115.26 Social engineering attacks
48 Sep 14 2024 00:25:10 10.14.177.24 Suspicious IP Addresses
49 Sep 14 2024 00:52:20 10.14.175.230 Security breaches
50 Sep 14 2024 01:18:02 10.14.66.138 Anomalous User Activity
51 Sep 14 2024 05:14:25 10.14.85.112 Data Exfiltration Attempts
52 Sep 14 2024 05:15:49 10.14.58.71 Port Scanning Activity
```

Archivo utilizado: data/log607-1.txt.

Cantidad de registros: 6818.

Algoritmo utilizado: Shell Sort.

Predicción inicial: 450000 microsegundos.

Justificación: Se esperaba que tardara un poco más que los demás algoritmos debido a la cantidad de registros y a que el archivo estaba desordenado.

Complejidad teórica: mejor caso $O(n \log n)$ y peor caso $O(n^2)$.

Tiempo obtenido: 13051 microsegundos.

Resultado: El ordenamiento fue correcto y se generó el archivo output607.txt.

Comparación con la predicción: La predicción no coincidió exactamente, porque el tiempo real fue mucho menor que el tiempo estimado.

Prueba de búsqueda por rango

La búsqueda se realizó después de ordenar data/log607-1.txt con Shell Sort.

Fecha inicial: 2024-09-01 00:00:00.

Fecha final: 2024-09-30 23:59:59.

Registros encontrados: 204.

Resultado: La búsqueda devolvió correctamente los registros del rango y generó range607.txt.

La búsqueda utiliza límites binarios inclusivos: busca la primera posición mayor o igual que la fecha inicial y la primera posición mayor que la fecha final. Los registros con timestamps duplicados se conservan individualmente sin duplicar registros.

Prueba 3: 14 combinaciones

Desordenado:

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
● ian@192 Evidence1 % clang++ -std=c++17 src/main.cpp src/Registro.cpp src/Archivo.cpp src/Ordenamientos.cpp src/Busqueda.cpp -Iinclude -o build/evidence1
● ian@192 Evidence1 % clear
● ian@192 Evidence1 % clang++ -std=c++17 src/main.cpp src/Registro.cpp src/Archivo.cpp src/Ordenamientos.cpp src/Busqueda.cpp -Iinclude -o build/evidence1
○ ian@192 Evidence1 % ./build/evidence1
Menu principal
1. Ordenar archivo
2. Buscar rango
3. Salir
Seleccione una opcion: 1
Seleccione el archivo:
1. log607-1.txt desordenado
2. log607-2.txt casi ordenado
Opcion: 1
Seleccione un algoritmo:
1. Swap Sort
2. Selection Sort
3. Bubble Sort
4. Insertion Sort
5. Merge Sort
6. Quick Sort
7. Shell Sort
Opcion: 1
Escriba su prediccion de velocidad: Lento
Justifique su prediccion: El archivo esta desordenado
Resultado
Algoritmo: Swap Sort
Archivo: data/log607-1.txt
Registros: 6818
Tiempo: 2979463 microsegundos
Mejor caso: O(n^2)
Peor caso: O(n^2)
Prediccion: Lento
Justificacion: El archivo esta desordenado
Resultado: ordenamiento correcto
¿Coincidio con la prediccion? n
Se genero out/output607.txt
Se actualizo out/historial607.txt
Menu principal
1. Ordenar archivo
2. Buscar rango
3. Salir
```

Casi ordenado:

```
Menu principal
1. Ordenar archivo
2. Buscar rango
3. Salir
Seleccione una opcion: 1
Seleccione el archivo:
1. log607-1.txt desordenado
2. log607-2.txt casi ordenado
Opcion: 2
Seleccione un algoritmo:
1. Swap Sort
2. Selection Sort
3. Bubble Sort
4. Insertion Sort
5. Merge Sort
6. Quick Sort
7. Shell Sort
Opcion: 7
Escriba su prediccion de velocidad: rapido
Justifique su prediccion: archivo casi ordenado
Resultado
Algoritmo: Shell Sort
Archivo: data/log607-2.txt
Registros: 6818
Tiempo: 7141 microsegundos
Mejor caso:  $O(n \log n)$ 
Peor caso:  $O(n^2)$ 
Prediccion: rapido
Justificacion: archivo casi ordenado
Resultado: ordenamiento correcto
¿Coincidio con la prediccion? s
Se genero out/output607.txt
Se actualizo out/historial607.txt
Menu principal
1. Ordenar archivo
2. Buscar rango
3. Salir
Seleccione una opcion: █
```

Rango:

```
Menu principal
1. Ordenar archivo
2. Buscar rango
3. Salir
Seleccione una opcion: 2
Ingrese fecha y hora inicial (AAAA-MM-DD HH:MM:SS): 2024-09-01 00:00:00
Ingrese fecha y hora final (AAAA-MM-DD HH:MM:SS): 2024-09-30 23:59:59
Archivo utilizado: data/log607-2.txt
Registros encontrados: 204
Se genero out/range607.txt
Los limites del rango son inclusivos.
Los timestamps duplicados se incluyen una sola vez por registro.
Menu principal
1. Ordenar archivo
2. Buscar rango
3. Salir
Seleccione una opcion: █
```

Rango vacio:

```
Menu principal
1. Ordenar archivo
2. Buscar rango
3. Salir
Seleccione una opcion: 2
Ingrese fecha y hora inicial (AAAA-MM-DD HH:MM:SS): 2030-01-01 00:00:00
Ingrese fecha y hora final (AAAA-MM-DD HH:MM:SS): 2030-01-02 00:00:00
Archivo utilizado: data/log607-2.txt
Registros encontrados: 0
Se genero out/range607.txt
Los limites del rango son inclusivos.
Los timestamps duplicados se incluyen una sola vez por registro.
Menu principal
1. Ordenar archivo
2. Buscar rango
3. Salir
Seleccione una opcion: █
```

```

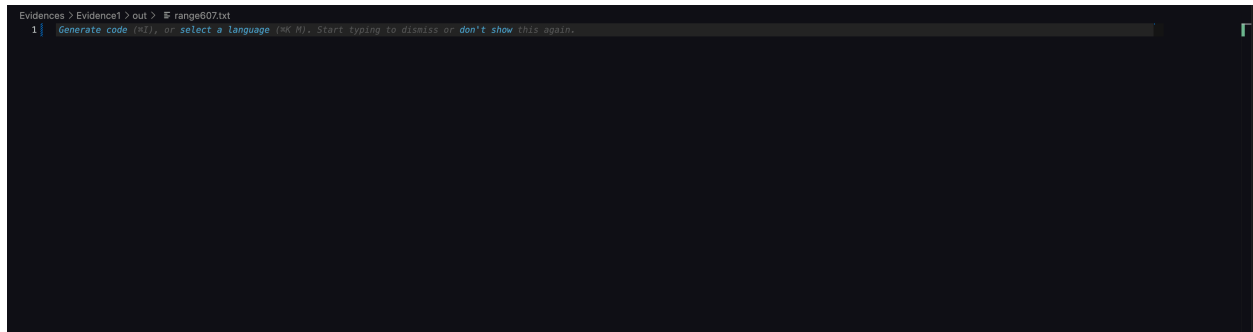
1 Algoritmo: Swap Sort
2 Archivo: data/log607-1.txt
3 Registros: 6818
4 Tiempo: 320833 microsegundos
5 Mejor caso: 0(n^2)
6 Peor caso: 0(n^2)
7 Prediccion: Lento
8 Justificacion: El archivo esta desordenado y el algoritmo tiene complejidad cuadratica
9 Coincidencia: s
10 -----
11 Algoritmo: Insertion Sort
12 Archivo: data/log607-2.txt
13 Registros: 6818
14 Tiempo: 1736 microsegundos
15 Mejor caso: 0(n)
16 Peor caso: 0(n^2)
17 Prediccion: Rapido
18 Justificacion: El archivo esta casi ordenado y insertion sort mejora con datos parcialmente ordenados.
19 Coincidencia: s
20 -----
21 Algoritmo: Shell Sort
22 Archivo: data/log607-1.txt
23 Registros: 6818
24 Tiempo: 13051 microsegundos
25 Mejor caso: 0(n log n)
26 Peor caso: 0(n^2)
27 Prediccion: 450000
28 Justificacion: Siento que puede tardar un poco mas que los demas
29 Coincidencia: n
30 -----
31 Algoritmo: Swap Sort
32 Archivo: data/log607-1.txt
33 Registros: 6818
34 Tiempo: 2979463 microsegundos
35 Mejor caso: 0(n^2)
36 Peor caso: 0(n^2)
37 Prediccion: Lento
38 Justificacion: El archivo esta desordenado
39 Coincidencia: n
40 -----
41 Algoritmo: Selection Sort
42 Archivo: data/log607-1.txt
43 Registros: 6818
44 Tiempo: 570955 microsegundos
45 Mejor caso: 0(n^2)
46 Peor caso: 0(n^2)
47 Prediccion: lento
48 Justificacion: El archivo esta desordenado
49 Coincidencia: n
50 -----
51 Algoritmo: Bubble Sort
52 Archivo: data/log607-1.txt

```

```

Evidences > Evidence1 > out > E output607.txt
1 Sep 08 2024 00:22:43 10.14.160.155 Unencrypted communication
2 Sep 08 2024 04:37:37 10.14.240.79 Configuration errors
3 Sep 08 2024 04:44:15 10.14.135.12 Application error
4 Sep 08 2024 05:58:57 10.14.22.235 Changes in File Integrity
5 Sep 08 2024 10:42:42 10.14.40.195 Data corruption
6 Sep 08 2024 10:47:52 10.14.24.223 Data corruption
7 Sep 08 2024 15:23:16 10.14.206.243 Weak or easily guessable passwords
8 Sep 08 2024 15:25:34 10.14.220.55 Broken authentication and session management
9 Sep 09 2024 01:51:20 10.14.27.186 Application error
10 Sep 09 2024 04:53:57 10.14.96.200 Suspicious IP Addresses
11 Sep 09 2024 07:53:44 10.14.230.164 Data Exfiltration Attempts
12 Sep 09 2024 15:18:08 10.14.182.26 Suspicious IP Addresses
13 Sep 09 2024 18:59:55 10.14.132.80 Failed Login Attempts
14 Sep 09 2024 19:17:57 10.14.106.100 Cross-Site Scripting
15 Sep 10 2024 09:16:12 10.14.245.107 Suspicious IP Addresses
16 Sep 10 2024 13:58:52 10.14.99.247 Anomalous User Activity
17 Sep 10 2024 18:14:07 10.14.153.89 Anomalous User Activity
18 Sep 10 2024 21:18:36 10.14.183.213 Data Exfiltration Attempts
19 Sep 11 2024 06:44:21 10.14.08.472 Suspicious IP Addresses
20 Sep 11 2024 08:48:35 10.14.45.122 Anomalous User Activity
21 Sep 11 2024 13:23:41 10.14.241.4 Changes in File Integrity
22 Sep 11 2024 17:10:13 10.14.130.230 Encryption Failures
23 Sep 12 2024 00:25:50 10.14.18.96 Human error
24 Sep 12 2024 03:30:41 10.14.52.18 SQL Injection
25 Sep 12 2024 03:31:10 10.14.13.16 Changes in File Integrity
26 Sep 12 2024 03:58:23 10.14.125.11 Encryption Failures
27 Sep 12 2024 04:03:41 10.14.79.25 Application error
28 Sep 12 2024 05:48:17 10.14.37.249 Malware Detection Alerts
29 Sep 12 2024 06:35:19 10.14.211.220 Unauthorized Access Attempts
30 Sep 12 2024 11:59:08 10.14.226.221 Application error
31 Sep 12 2024 12:54:23 10.14.252.49 Security breaches
32 Sep 12 2024 14:37:01 10.14.55.63 Security breaches
33 Sep 12 2024 16:27:42 10.14.54.112 Load balancing issues
34 Sep 12 2024 19:11:50 10.14.165.115 Unauthorized Access Attempts
35 Sep 12 2024 21:23:06 10.14.17.242 Cross-Site Scripting
36 Sep 12 2024 21:24:52 10.14.51.20 Configuration errors
37 Sep 13 2024 03:23:54 10.14.60.174 Cross-Site Scripting
38 Sep 13 2024 08:07:21 10.14.145.144 Unencrypted communication
39 Sep 13 2024 10:25:30 10.14.25.7 Configuration errors
40 Sep 13 2024 11:13:39 10.14.29.68 Suspicious IP Addresses
41 Sep 13 2024 11:59:09 10.14.145.64 Human error
42 Sep 13 2024 12:41:24 10.14.141.240 Changes in File Integrity
43 Sep 13 2024 14:07:15 10.14.187.4 Network connectivity issues
44 Sep 13 2024 14:35:19 10.14.76.100 Changes in File Integrity
45 Sep 13 2024 18:57:36 10.14.174.128 Unauthorized Access Attempts
46 Sep 13 2024 19:22:08 10.14.42.242 Data corruption
47 Sep 14 2024 00:24:23 10.14.115.26 Social engineering attacks
48 Sep 14 2024 00:25:20 10.14.177.24 Suspicious IP Addresses
49 Sep 14 2024 00:52:28 10.14.175.238 Security breaches
50 Sep 14 2024 01:18:02 10.14.66.138 Anomalous User Activity
51 Sep 14 2024 05:14:25 10.14.85.112 Data Exfiltration Attempts
52 Sep 14 2024 05:15:49 10.14.58.71 Port Scanning Activity

```



Evidencias de pruebas

El objetivo de las pruebas fue verificar que el programa pudiera leer ambos archivos, ordenar correctamente los registros, medir el tiempo de ejecución, mostrar la complejidad teórica, guardar los resultados y buscar rangos mediante búsqueda binaria.

Plan de pruebas

Se probaron los siete algoritmos de ordenamiento con los dos archivos proporcionados. También se probaron búsquedas con resultados, rangos vacíos y fechas fuera del periodo de los registros. Para cada corrida se registró el archivo utilizado, el algoritmo, la cantidad de registros, el tiempo de ejecución, la predicción inicial y si la predicción coincidió con el resultado observado.

Cada archivo contiene 6,818 registros.

Pruebas de ordenamiento

El programa permitió seleccionar cualquiera de los dos archivos y cualquiera de los siete algoritmos. En todos los casos el resultado indicó que el ordenamiento fue correcto y se generó el archivo output607.txt.

La siguiente tabla contiene los tiempos obtenidos:

Algoritmo	log607-1.txt	log607-2.txt
Swap Sort	2,979,463 μ s	576,090 μ s
Selection Sort	570,955 μ s	570,709 μ s
Bubble Sort	3,106,473 μ s	9,303 μ s
Insertion Sort	492,365 μ s	1,920 μ s
Merge Sort	23,824 μ s	19,207 μ s
Quick Sort	16,921 μ s	1,376,506 μ s
Shell Sort	13,166 μ s	7,141 μ s

La primera corrida documentada utilizó Swap Sort con log607-1.txt. Se predijo que sería lento porque el archivo estaba desordenado y el algoritmo tiene complejidad cuadrática. El tiempo obtenido fue de 2,979,463 microsegundos y el ordenamiento fue correcto.

También se probó Insertion Sort con log607-2.txt. Se predijo que sería rápido porque el archivo estaba casi ordenado. El tiempo obtenido fue de 1,920 microsegundos y el resultado coincidió con la predicción.

La captura de la terminal muestra la selección del archivo, el algoritmo, la predicción, la justificación, el tiempo de ejecución y el resultado correcto.

Prueba con Shell Sort

Se probó Shell Sort con log607-1.txt. El programa procesó 6,818 registros y obtuvo un tiempo de 13,166 microsegundos. El ordenamiento fue correcto y se generó output607.txt.

Después se probó Shell Sort con log607-2.txt. El tiempo obtenido fue de 7,141 microsegundos, lo cual muestra que este algoritmo tuvo un mejor comportamiento con el archivo casi ordenado.

Prueba de búsqueda por rango

La búsqueda se realizó después de ordenar los registros. Se utilizaron las fechas:

Fecha inicial: 2024-09-01 00:00:00

Fecha final: 2024-09-30 23:59:59

El programa encontró 204 registros y generó correctamente el archivo range607.txt.

La búsqueda utiliza dos límites binarios. El límite inicial busca la primera posición cuyo timestamp sea mayor o igual que la fecha inicial. El límite final busca la primera posición cuyo timestamp sea mayor que la fecha final. Por esto, el rango incluye ambos límites y no pierde registros cuando existen timestamps repetidos. Cada registro duplicado se conserva una sola vez dentro del resultado.

La captura de range607.txt muestra que los registros encontrados están ordenados cronológicamente.

Prueba de rango vacío

Se utilizó el siguiente rango:

Fecha inicial: 2030-01-01 00:00:00

Fecha final: 2030-01-02 00:00:00

El programa encontró cero registros y generó un archivo range607.txt vacío. Esto demuestra que el programa maneja correctamente un rango sin coincidencias.

Conclusión

Los algoritmos cuadráticos, como Swap Sort y Bubble Sort, tuvieron los mayores tiempos con el archivo desordenado. Selection Sort e Insertion Sort también presentaron diferencias importantes entre ambos archivos.

Insertion Sort tuvo un comportamiento especialmente favorable con el archivo casi ordenado, con un tiempo de 1,920 microsegundos. Bubble Sort también mejoró considerablemente con el archivo casi ordenado.

Merge Sort y Shell Sort mantuvieron tiempos relativamente bajos en ambos archivos. Quick Sort tuvo un comportamiento diferente al esperado: fue rápido con el archivo desordenado, pero tardó 1,376,506 microsegundos con el archivo casi ordenado. Esto puede relacionarse con la selección del pivote y con su peor caso $O(n^2)$.

Las mediciones muestran que la complejidad teórica ayuda a predecir el comportamiento, pero los resultados también dependen de la distribución real de los datos y de la implementación específica de cada algoritmo.

Prueba de formato invalido:

```
Menu principal
1. Ordenar archivo
2. Buscar rango
3. Salir
Seleccione una opcion: 2
Ingrese fecha y hora inicial (AAAA-MM-DD HH:MM:SS): 2024/09/01 00:00:00
Ingrese fecha y hora final (AAAA-MM-DD HH:MM:SS): 2024/09/01 00:00:00
Formato de fecha invalido. Use AAAA-MM-DD HH:MM:SS.
Menu principal
1. Ordenar archivo
2. Buscar rango
3. Salir
Seleccione una opcion: █
```

se introdujo una fecha con diagonales en lugar del formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS. El programa rechazó la entrada y mostró un mensaje de error.

Prueba de timestamps duplicados:

```
● ian@192 Evidence1 % awk '{print $1, $2, $3, $4}' data/log607-2.txt | sort | uniq -d | head -1
Apr 21 2025 21:45:23
○ ian@192 Evidence1 %
```

```
Menu principal
1. Ordenar archivo
2. Buscar rango
3. Salir
Seleccione una opcion: 2
Ingrese fecha y hora inicial (AAAA-MM-DD HH:MM:SS): 2024-09-08 04:37:37
Ingrese fecha y hora final (AAAA-MM-DD HH:MM:SS): 2024-09-08 04:37:37
Archivo utilizado: data/log607-2.txt
Registros encontrados: 1
Se genero out/range607.txt
Los limites del rango son inclusivos.
Los timestamps duplicados se incluyen una sola vez por registro.
```

se utilizó el mismo timestamp como límite inicial y final. La búsqueda binaria incluyó todos los registros que tenían exactamente ese timestamp, sin eliminar ni duplicar registros.

```
ian@192 Evidence1 % ./build/evidence1
1. Ordenar archivo
2. Buscar rango
3. Salir
Seleccione una opcion: 1
Seleccione el archivo:
1. log607-1.txt desordenado
2. log607-2.txt casi ordenado
Opcion: 2
Seleccione un algoritmo:
1. Swap Sort
2. Selection Sort
3. Bubble Sort
4. Insertion Sort
5. Merge Sort
6. Quick Sort
7. Shell Sort
Opcion: 3
Escriba su prediccion de velocidad: rapido
Justifique su prediccion: casi ordenado
Resultado
Algoritmo: Bubble Sort
Archivo: data/log607-2.txt
Registros: 6818
Tiempo: 7728 microsegundos
Mejor caso: O(n)
Peor caso: O(n^2)
Prediccion: rapido
Justificacion: casi ordenado
Resultado: ordenamiento correcto
¿Coincidio con la prediccion? s
Se genero out/output607.txt
Se actualizo out/historial607.txt
Menu principal
1. Ordenar archivo
2. Buscar rango
3. Salir
Seleccione una opcion: 2
Ingrese fecha y hora inicial (AAAA-MM-DD HH:MM:SS): 2024-09-08 04:37:37
Ingrese fecha y hora final (AAAA-MM-DD HH:MM:SS): 2024-09-08 04:37:37
Archivo utilizado: data/log607-2.txt
Registros encontrados: 1
Se genero out/range607.txt
Los limites del rango son inclusivos.
Los timestamps duplicados se incluyen una sola vez por registro.
Menu principal
1. Ordenar archivo
2. Buscar rango
3. Salir
Seleccione una opcion: 2
Ingrese fecha y hora inicial (AAAA-MM-DD HH:MM:SS): 2024-09-01 00:00:00
Ingrese fecha y hora final (AAAA-MM-DD HH:MM:SS): 2024-09-30 23:59:59
Archivo utilizado: data/log607-2.txt
Registros encontrados: 204
Se genero out/range607.txt
Los limites del rango son inclusivos.
Los timestamps duplicados se incluyen una sola vez por registro.
Menu principal
1. Ordenar archivo
2. Buscar rango
3. Salir
Seleccione una opcion: 3
Programa terminado.
ian@192 Evidence1 %
```